

Теория принятия решений

Лекция 6: Неопределённость без вероятностей I

(Вальд, максимак, Лаплас)

Жусупова Динара

Казахский университет технологии и бизнеса
Кафедра "Компьютерная инженерия и автоматизация"

Март 2026

- Лекции 3–5: риск (вероятности известны), EMV, полезность, ценность информации.
- **Лекция 6: неопределённость** — вероятностей нет или им не доверяют.
- Лекция 7: сожаление (regret), Гурвиц и робастность.

Главная идея

Когда $P(\omega)$ неизвестны, используем **правила выбора** на основе payoff-матрицы.

После лекции ты сможешь:

- 1 Отличать риск от неопределённости (нет $P(\omega)$).
- 2 Применять критерии: **Вальд (maximin)**, **maximax**, **Лаплас**.
- 3 Интерпретировать «оптимизм/пессимизм» в правилах выбора.
- 4 Решать задачи выбора по payoff-матрице без вероятностей.

- 1 Постановка: payoff-матрица без $P(\omega)$
- 2 Критерий Вальда (maximin / minimax)
- 3 Критерий maximax (крайний оптимизм)
- 4 Критерий Лапласа (равновероятность)
- 5 Сравнение критериев на одном примере
- 6 Мини-практика

Неопределённость: постановка

Ситуация

Есть альтернативы $A = \{a_1, \dots, a_m\}$ и состояния природы $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$. Известна payoff-матрица $u(a_i, \omega_j)$, но **вероятности неизвестны**:

$P(\omega_j)$ не заданы или им не доверяют.

Вопрос

Как выбрать a , если нельзя посчитать ожидание?

Ответ

Используем **критерии выбора** (decision rules), отражающие позицию ЛПР по отношению к неопределённости.

Критерий Вальда (maximin)

Интуиция

Пессимист: “готовлюсь к худшему сценарию”.

Если u — выигрыш (максимизация), то:

$$\text{Wald}(a_i) = \min_j u(a_i, \omega_j), \quad a^* \in \arg \max_i \text{Wald}(a_i).$$

То есть: выбираем альтернативу с **лучшим из худших** исходов.

Если u — потери

Тогда обычно выбирают **minimax** (минимизируем максимум потерь):

$$a^* \in \arg \min_i \max_j c(a_i, \omega_j).$$

Интуиция

Крайний оптимист: “ориентируюсь на лучший сценарий”.

$$\text{Maximax}(a_i) = \max_j u(a_i, \omega_j), \quad a^* \in \arg \max_i \text{Maximax}(a_i).$$

Комментарий

Maximax игнорирует риск плохих исходов. Он полезен, когда:

- потери ограничены (есть “страховка”), или
- цель — поймать максимум при высокой толерантности к риску.

Интуиция

Если вероятностей нет, предполагаем равновероятность (принцип недостаточного основания).

$$\text{Laplace}(a_i) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n u(a_i, \omega_j), \quad a^* \in \arg \max_i \text{Laplace}(a_i).$$

- По сути это EMV при $p_j = \frac{1}{n}$.
- Хорош как нейтральное правило, но может быть неверным, если сценарии объективно неравновероятны.

Один пример для всех критериев

Матрица выигрышей (больше — лучше):

	ω_1	ω_2	ω_3
a_1	8	2	4
a_2	5	5	5
a_3	12	0	1

Задание: выберите альтернативу по Вальду, maximax и Лапласу.

Вальд (maximin)

$$\min(a_1) = 2, \quad \min(a_2) = 5, \quad \min(a_3) = 0 \Rightarrow a^* = a_2.$$

Maximax

$$\max(a_1) = 8, \quad \max(a_2) = 5, \quad \max(a_3) = 12 \Rightarrow a^* = a_3.$$

Лаплас

$$\bar{u}(a_1) = \frac{8+2+4}{3} = 4.67, \quad \bar{u}(a_2) = 5, \quad \bar{u}(a_3) = \frac{12+0+1}{3} = 4.33 \Rightarrow a^* = a_2.$$

- a_2 — **стабильный** вариант (одинаковый payoff).
- a_3 — **лотерея**: может быть супер, а может быть почти ноль.
- Вальд выбирает «страховку» от плохого сценария.
- Maximax выбирает «охоту за максимумом».
- Лаплас выбирает «средний» вариант при равновероятных сценариях.

Вывод

Без вероятностей выбор — это в том числе выбор **позиции ЛПР** (пессимизм/оптимизм/нейтралитет).

Матрица выигрышей:

	ω_1	ω_2	ω_3	ω_4
a_1	6	2	3	4
a_2	4	4	4	4
a_3	9	0	1	2

Задание:

- 1 Найти решение по Вальду (maximin).
- 2 Найти решение по maximax.
- 3 Найти решение по Лапласу.
- 4 Коротко объяснить различия.

$$\min(a_1) = 2, \quad \min(a_2) = 4, \quad \min(a_3) = 0 \Rightarrow \text{Вальд: } a_2.$$

$$\max(a_1) = 6, \quad \max(a_2) = 4, \quad \max(a_3) = 9 \Rightarrow \text{Maximax: } a_3.$$

$$\bar{u}(a_1) = \frac{6+2+3+4}{4} = 3.75, \quad \bar{u}(a_2) = 4, \quad \bar{u}(a_3) = \frac{9+0+1+2}{4} = 3 \Rightarrow \text{Лаплас: } a_2.$$

Замечание

Часто устойчивый вариант побеждает по Вальду и Лапласу, а рискованный — по maximax.

- При неопределённости **нет** $P(\omega)$, поэтому EMV неприменим напрямую.
- Вальд (maximin) защищает от худшего сценария.
- Maximax выбирает лучший сценарий.
- Лаплас усредняет, считая сценарии равновероятными.

Следующая лекция

Лекция 7: сожаление (minimax regret), критерий Гурвица и идеи робастности.